

F1 MANAGER 2026 — PERFIS TÉCNICOS DOS CIRCUITOS

Base canônica proposta para CircuitPerformanceProfile — calendário 2026 atualizado em 15/09/2026

Objetivo	Servir como fonte estruturada para a Fase 0B: o motor de corrida poderá ponderar os 12 atributos técnicos do carro conforme o perfil de cada circuito.
Calendário utilizado	23 etapas no calendário corrente de 2026: Bahrain e Arábia Saudita não ocorreram em abril; o GP do Bahrain foi realocado para Sepang (Malásia), 2–4 de outubro.
Pesos técnicos	São estimativas de game design, não dados oficiais da FIA/F1. Cada pista soma exatamente 100 pontos percentuais distribuídos entre os 12 atributos do carro.
Escala dos traits	Campos como severidade de pneus, probabilidade de Safety Car e dificuldade de ultrapassagem usam 0–100 e servem como parâmetros iniciais de balanceamento.
Regra de implementação	Não hardcodar pesos em componentes da UI. Importar esta base para uma estrutura versionada, com IDs estáveis por circuito.
Fonte calendário	https://www.formula1.com/en/racing/2026
Fonte mudança Sepang	https://www.formula1.com/en/latest/article/formula-1-and-fia-confirm-malaysia-will-join-2026-calendar-as-host-venue-for-bahrain-grand-prix.6IL7vjFEM2VVynRHvg1TCf
Fonte Sprints 2026	https://corp.formula1.com/formula-1-and-fia-announce-2026-sprint-calendar/
Status	Versão inicial para balanceamento. Recomenda-se validar no simulador após a Fase 0B com testes de sensibilidade e regressão.

CALENDÁRIO F1 2026 — BASE DO JOGO

Calendário corrente usado nesta planilha; 23 rounds conforme página oficial da F1 em 15/09/2026.

Round	País	Grande Prêmio	Circuito / Local	Início	Fim	Sprint?	Tipo de pista	Status 2026	ID sugerido	Fonte
1	Australia	Australian GP	Albert Park, Melbourne	06/03/2026	08/03/2026	Não	Híbrida urbana	No calendário atual	circuit_01	https://www.formula1.com/en/racing/2026
2	China	Chinese GP	Shanghai International Circuit	13/03/2026	15/03/2026	Sim	Permanente	No calendário atual	circuit_02	https://www.formula1.com/en/racing/2026
3	Japan	Japanese GP	Suzuka Circuit	27/03/2026	29/03/2026	Não	Permanente	No calendário atual	circuit_03	https://www.formula1.com/en/racing/2026
4	United States	Miami GP	Miami International Autodrome	01/05/2026	03/05/2026	Sim	Urbana/híbrida	No calendário atual	circuit_04	https://www.formula1.com/en/racing/2026
5	Canada	Canadian GP	Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal	22/05/2026	24/05/2026	Sim	Urbana/híbrida	No calendário atual	circuit_05	https://www.formula1.com/en/racing/2026
6	Monaco	Monaco GP	Circuit de Monaco	05/06/2026	07/06/2026	Não	Urbana	No calendário atual	circuit_06	https://www.formula1.com/en/racing/2026
7	Spain	Barcelona-Catalunya GP	Circuit de Barcelona-Catalunya	12/06/2026	14/06/2026	Não	Permanente	No calendário atual	circuit_07	https://www.formula1.com/en/racing/2026
8	Austria	Austrian GP	Red Bull Ring, Spielberg	26/06/2026	28/06/2026	Não	Permanente	No calendário atual	circuit_08	https://www.formula1.com/en/racing/2026
9	United Kingdom	British GP	Silverstone Circuit	03/07/2026	05/07/2026	Sim	Permanente	No calendário atual	circuit_09	https://www.formula1.com/en/racing/2026
10	Belgium	Belgian GP	Circuit de Spa-Francorchamps	17/07/2026	19/07/2026	Não	Permanente	No calendário atual	circuit_10	https://www.formula1.com/en/racing/2026
11	Hungary	Hungarian GP	Hungaroring, Budapest	24/07/2026	26/07/2026	Não	Permanente	No calendário atual	circuit_11	https://www.formula1.com/en/racing/2026
12	Netherlands	Dutch GP	Circuit Zandvoort	21/08/2026	23/08/2026	Sim	Permanente	No calendário atual	circuit_12	https://www.formula1.com/en/racing/2026
13	Italy	Italian GP	Autodromo Nazionale Monza	04/09/2026	06/09/2026	Não	Permanente	No calendário atual	circuit_13	https://www.formula1.com/en/racing/2026
14	Spain	Spanish GP (Madrid)	Madrid Street Circuit	11/09/2026	13/09/2026	Não	Urbana/híbrida	No calendário atual	circuit_14	https://www.formula1.com/en/racing/2026
15	Azerbaijan	Azerbaijan GP	Baku City Circuit	24/09/2026	26/09/2026	Não	Urbana	No calendário atual	circuit_15	https://www.formula1.com/en/racing/2026
16	Malaysia	Bahrain GP in Malaysia	Sepang International Circuit	02/10/2026	04/10/2026	Não	Permanente	Bahrain GP realocado para Sepang	circuit_16	https://www.formula1.com/en/latest/article/formula-1-and-fia-confirm-malaysia-will-join-2026-calendar-as-host-venue-for-bahrain-grand-prix.6lL7vjFEM2VVynRHvg1TCf
17	Singapore	Singapore GP	Marina Bay Street Circuit	09/10/2026	11/10/2026	Sim	Urbana	No calendário atual	circuit_17	https://www.formula1.com/en/racing/2026
18	United States	United States GP	Circuit of the Americas, Austin	23/10/2026	25/10/2026	Não	Permanente	No calendário atual	circuit_18	https://www.formula1.com/en/racing/2026
19	Mexico	Mexico City GP	Autódromo Hermanos Rodríguez	30/10/2026	01/11/2026	Não	Permanente	No calendário atual	circuit_19	https://www.formula1.com/en/racing/2026
20	Brazil	São Paulo GP	Autódromo José Carlos Pace, Interlagos	06/11/2026	08/11/2026	Não	Permanente	No calendário atual	circuit_20	https://www.formula1.com/en/racing/2026
21	United States	Las Vegas GP	Las Vegas Strip Circuit	19/11/2026	21/11/2026	Não	Urbana	No calendário atual	circuit_21	https://www.formula1.com/en/racing/2026
22	Qatar	Qatar GP	Lusail International Circuit	27/11/2026	29/11/2026	Não	Permanente	No calendário atual	circuit_22	https://www.formula1.com/en/racing/2026
23	United Arab Emirates	Abu Dhabi GP	Yas Marina Circuit	04/12/2026	06/12/2026	Não	Permanente	No calendário atual	circuit_23	https://www.formula1.com/en/racing/2026

PERFIS TÉCNICOS DOS CIRCUITOS																							
Pesos normalizados: soma dos 12 atributos = 100% por circuito. Valores são parâmetros iniciais de game design.																							
Round	Circuito	País	Cluster técnico	Curva lenta	Curva média	Curva rápida	Velocidade de reta	Aceleração	Frenagem	Tração	Gestão de pneus	Eficiência aero	Refrigeração	Sensibilidade a peso	Confiabilidade	Soma pesos	Ultrapassagem difícil	Severidade pneus	Prob. Safety Car	Sensib. chuva	Desafio piloto	Base dos pesos	Fonte calendário
1	Albert Park, Melbourne	Austrália	Balanceado / fluido	8	10	9	9	9	9	9	7	10	6	7	7	100	65	55	60	55	55	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
2	Shanghai International Circuit	China	Balanceado / tração	7	10	7	11	10	8	8	9	9	7	7	7	100	55	70	50	55	50	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
3	Suzuka Circuit	Japan	Alta carga / alta velocidade	5	11	12	9	7	6	7	10	12	7	6	8	100	75	65	45	60	65	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
4	Miami International Autodrome	United States	Stop-and-go / reta	8	7	6	11	11	10	9	7	8	8	8	7	100	55	65	75	70	55	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
5	Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal	Canada	Baixa carga / frenagem	8	5	4	12	12	12	10	6	6	7	10	8	100	70	55	75	60	55	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
6	Circuit de Monaco	Monaco	Rua / máxima carga	12	7	3	2	10	11	12	6	7	10	11	9	100	95	45	85	55	45	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
7	Circuit de Barcelona-Catalunya	Spain	Alta carga / balanceado	7	11	11	7	7	7	7	10	12	7	6	8	100	80	70	35	50	55	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
8	Red Bull Ring, Spielberg	Austria	Reta / tração	6	6	7	12	12	11	9	6	8	7	9	7	100	45	55	50	50	45	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
9	Silverstone Circuit	United Kingdom	Alta velocidade / aero	5	10	12	10	9	6	7	10	12	6	5	8	100	60	65	50	55	70	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
10	Circuit de Spa-Francorchamps	Belgium	Alta velocidade / eficiência	5	8	11	11	10	7	7	9	10	7	6	9	100	55	75	60	80	80	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
11	Hungaroring, Budapest	Hungary	Alta carga / baixa velocidade	10	10	6	3	7	8	10	11	10	9	8	8	100	85	75	40	60	55	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
12	Circuit Zandvoort	Netherlands	Alta carga / técnico	8	11	9	5	7	7	9	11	11	7	7	8	100	85	75	65	60	70	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
13	Autodromo Nazionale Monza	Italy	Baixíssima carga / reta	4	4	6	12	12	12	9	5	9	7	11	9	100	40	45	45	55	50	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
14	Madrid Street Circuit	Spain	Rua / balanceado	8	8	6	10	9	9	9	8	8	9	8	8	100	75	65	70	60	55	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
15	Baku City Circuit	Azerbaijan	Rua / reta extrema	10	5	4	12	12	10	10	6	6	8	9	8	100	65	50	80	55	45	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
16	Sepang International Circuit	Malaysia	Alta carga térmica / balanceado	5	8	10	10	8	7	7	11	9	11	6	8	100	55	85	55	90	75	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
17	Marina Bay Street Circuit	Singapore	Rua / tração / calor	11	7	3	5	7	10	11	10	7	11	9	9	100	90	85	90	90	75	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
18	Circuit of the Americas, Austin	United States	Balanceado / técnico	7	10	9	9	9	9	9	8	10	7	6	7	100	60	75	45	65	55	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
19	Autódromo Hermanos Rodríguez	Mexico	Reta / altitude / refrigeração	8	6	4	11	10	9	9	8	7	11	8	9	100	55	65	50	70	50	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
20	Autódromo José Carlos Pace, Interlagos	Brazil	Balanceado / tração	7	7	6	9	10	9	10	10	9	8	7	8	100	55	75	65	80	70	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
21	Las Vegas Strip Circuit	United States	Rua / reta extrema	8	5	4	12	12	12	9	7	6	6	11	8	100	50	45	70	40	40	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
22	Lusail International Circuit	Qatar	Alta velocidade / pneus	3	8	12	9	8	6	6	12	11	10	6	9	100	70	90	40	55	65	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026
23	Yas Marina Circuit	United Arab Emirates	Tração / reta / frenagem	8	8	5	10	10	9	9	8	8	9	8	8	100	55	65	45	45	40	Estimativa de game design MBJ/OpenAI	https://www.formula1.com/en/racing/2026

PARÂMETROS E DEFINIÇÕES

Dicionário do CircuitPerformanceProfile e convenções para implementação.

ID	Nome no jogo	Interpretação	Escala	Semântica	Observação
slowCorner	Curva lenta	Importância de performance em curvas de baixa velocidade	0–100 / peso %	Maior = mais importante	Relacionar a slowCorner do modelo técnico
mediumCorner	Curva média	Importância em curvas de média velocidade	0–100 / peso %	Maior = mais importante	
fastCorner	Curva rápida	Importância em curvas de alta velocidade	0–100 / peso %	Maior = mais importante	
topSpeed	Velocidade de reta	Importância de velocidade final	0–100 / peso %	Maior = mais importante	
acceleration	Aceleração	Importância de aceleração/entrega de potência	0–100 / peso %	Maior = mais importante	
braking	Frenagem	Importância de frenagem e estabilidade em desaceleração	0–100 / peso %	Maior = mais importante	Evitar dupla contagem exagerada com powerUnitRating
traction	Tração	Importância de tração em saída de curva	0–100 / peso %	Maior = mais importante	Pode modular lógica de stint existente
tyreManagement	Gestão de pneus	Importância do tratamento/degradação de pneus	0–100 / peso %	Maior = mais importante	
aeroEfficiency	Eficiência aero	Importância de produzir carga com baixo arrasto	0–100 / peso %	Maior = mais importante	
cooling	Refrigeração	Exigência térmica do circuito	0–100 / peso %	Maior = mais importante	Combinar temperatura/altitude futuramente
weight	Sensibilidade a peso	Quanto massa/leveza influencia naquele traçado	0–100 / peso %	Maior = mais importante	Rating do carro deve ter semântica consistente: maior = melhor
reliability	Confiabilidade	Quanto a exigência do circuito amplifica risco mecânico	0–100 / peso %	Maior = mais importante	Não usar RNG excessivo
overtakingDifficulty	Dificuldade de ultrapassagem	Parâmetro auxiliar para estratégia/tráfego	0–100	100 = muito difícil	Não faz parte dos 12 pesos do carro
tyreSeverity	Severidade de pneus	Carga/desgaste térmico/mecânico inicial de balanceamento	0–100	100 = severidade alta	Parâmetro inicial, revisar com telemetria do simulador
safetyCarProbability	Probabilidade Safety Car	Propensão inicial a SC/VSC para game design	0–100	100 = alta	Não representa probabilidade estatística literal
rainSensitivity	Sensibilidade à chuva	Quanto chuva tende a alterar fortemente o evento	0–100	100 = alta	Combinar com clima real/simulado
driverChallenge	Desafio ao piloto	Peso de precisão/ritmo/confiança do piloto	0–100	100 = muito exigente	Pode afetar erro/consistência futuramente

VALIDAÇÃO DOS PERFIS

Checagens automáticas para impedir soma de pesos diferente de 100 e apoiar QA da Fase 0B.

Round	Circuito	Soma pesos	Status soma	Maior peso	Valor maior peso	Cluster	Revisão
1	Albert Park, Melbourne	100	OK	Curva média	10	Balanceado / fluido	
2	Shanghai International Circuit	100	OK	Velocidade de reta	11	Balanceado / tração	
3	Suzuka Circuit	100	OK	Curva rápida	12	Alta carga / alta velocidade	
4	Miami International Autodrome	100	OK	Velocidade de reta	11	Stop-and-go / reta	
5	Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal	100	OK	Velocidade de reta	12	Baixa carga / frenagem	
6	Circuit de Monaco	100	OK	Curva lenta	12	Rua / máxima carga	
7	Circuit de Barcelona-Catalunya	100	OK	Eficiência aero	12	Alta carga / balanceado	
8	Red Bull Ring, Spielberg	100	OK	Velocidade de reta	12	Reta / tração	
9	Silverstone Circuit	100	OK	Curva rápida	12	Alta velocidade / aero	
10	Circuit de Spa-Francorchamps	100	OK	Curva rápida	11	Alta velocidade / eficiência	
11	Hungaroring, Budapest	100	OK	Gestão de pneus	11	Alta carga / baixa velocidade	
12	Circuit Zandvoort	100	OK	Curva média	11	Alta carga / técnico	
13	Autodromo Nazionale Monza	100	OK	Velocidade de reta	12	Baixíssima carga / reta	
14	Madrid Street Circuit	100	OK	Velocidade de reta	10	Rua / balanceado	
15	Baku City Circuit	100	OK	Velocidade de reta	12	Rua / reta extrema	
16	Sepang International Circuit	100	OK	Gestão de pneus	11	Alta carga térmica / balanceado	
17	Marina Bay Street Circuit	100	OK	Curva lenta	11	Rua / tração / calor	
18	Circuit of the Americas, Austin	100	OK	Curva média	10	Balanceado / técnico	
19	Autódromo Hermanos Rodríguez	100	OK	Velocidade de reta	11	Reta / altitude / refrigeração	
20	Autódromo José Carlos Pace, Interlagos	100	OK	Aceleração	10	Balanceado / tração	
21	Las Vegas Strip Circuit	100	OK	Velocidade de reta	12	Rua / reta extrema	
22	Lusail International Circuit	100	OK	Curva rápida	12	Alta velocidade / pneus	
23	Yas Marina Circuit	100	OK	Velocidade de reta	10	Tração / reta / frenagem	

CLUSTERS TÉCNICOS

Agrupamentos iniciais para testes de regressão e sensibilidade do motor de corrida.

Cluster QA	Circuitos representativos	Teste sugerido	Atributos esperados fortes	Uso no QA	Status	Observação
Alta velocidade / reta	Monza; Las Vegas; Baku	Aumentar topSpeed +10	topSpeed, acceleration, braking	Validar ganho forte em reta	Pronto	Evitar PU dupla contagem
Alta carga / aero	Suzuka; Silverstone; Barcelona	Aumentar fastCorner +10	fastCorner, mediumCorner, aeroEfficiency	Validar ganho em curvas rápidas	Pronto	
Baixa velocidade / tração	Monaco; Singapore; Hungary	Aumentar slowCorner +10	slowCorner, traction, braking	Validar ganho em pista travada	Pronto	
Pneus / endurance	Lusail; Sepang; Interlagos	Aumentar tyreManagement +10	tyreManagement, reliability, cooling	Validar stint e degradação	Pronto	
Balanceado	Austin; Albert Park; Yas Marina	Variação equilibrada	sem dominância extrema	Validar carro all-round	Pronto	